PORTAFOLIO ACADÉMICO

Manual paso a paso para configurar acceso SSH seguro con doble autenticación (contraseña + código TOTP) en un usuario específico, manteniendo otro usuario con acceso por llave privada. Incluye configuración de PAM, SSH y buenas prácticas de seguridad.

Materia: Seguridad Informática

Unidad: Unidad 2

Fecha: 17 de marzo de 2026

SSH | Seguridad | 2FA | Linux | DevOps | Autenticación

🔐 Introducción

Este manual describe cómo configurar un servidor Linux para permitir:

- Un usuario con acceso mediante **llave SSH**
- Otro usuario con **doble autenticación (2FA)** usando códigos temporales (TOTP)

El objetivo es mejorar la seguridad del servidor sin perder acceso administrativo.

🧱 Arquitectura final

Se configurará lo siguiente:

- **Usuario 1 (admin)**
  - Acceso: llave privada (SSH key)
- **Usuario 2 ([redacted])**
  - Acceso: contraseña + código temporal (2FA)

⚙️ Paso 1: Crear usuario para 2FA

```
sudo adduser tuusuario
```

```
info: Adding user `devas' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `devas' (1002) ...
info: Adding new user `devas' (1002) with group `devas (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/devas' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for devas
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] n
Changing the user information for devas
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: sebastian rodriguez
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `devas' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `devas' to group `users' ...
```

⚙️ Paso 2: Instalar módulo de autenticación

```
sudo apt update
sudo apt install libpam-google-authenticator
```

```
kysedomi@ubuntuSebas ~ (10.173s)
sudo apt install libpam-google-authenticator
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libqrencode4
The following NEW packages will be installed:
  libpam-google-authenticator libqrencode4
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 71.8 kB of archives.
After this operation, 212 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libqrencode4 amd64 4.1.1-1build2 [25.0 kB]
Get:2 http://mx.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libpam-google-authenticator amd64 20191231-2build1 [46.8 kB]
Fetched 71.8 kB in 1s (61.2 kB/s)
Selecting previously unselected package libqrencode4:amd64.
(Reading database ... 126142 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libqrencode4_4.1.1-1build2_amd64.deb ...
Unpacking libqrencode4:amd64 (4.1.1-1build2) ...
Selecting previously unselected package libpam-google-authenticator.
Preparing to unpack .../libpam-google-authenticator_20191231-2build1_amd64.deb ...
Unpacking libpam-google-authenticator (20191231-2build1) ...
Setting up libqrencode4:amd64 (4.1.1-1build2) ...
Setting up libpam-google-authenticator (20191231-2build1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Scanning processes...
Scanning processor microcode...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

The processor microcode seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
```

⚙️ Paso 3: Configurar 2FA en el usuario

Cambiar al usuario:

```
su - devas
```

Ejecutar:

```
google-authenticator
```

Respuestas recomendadas:

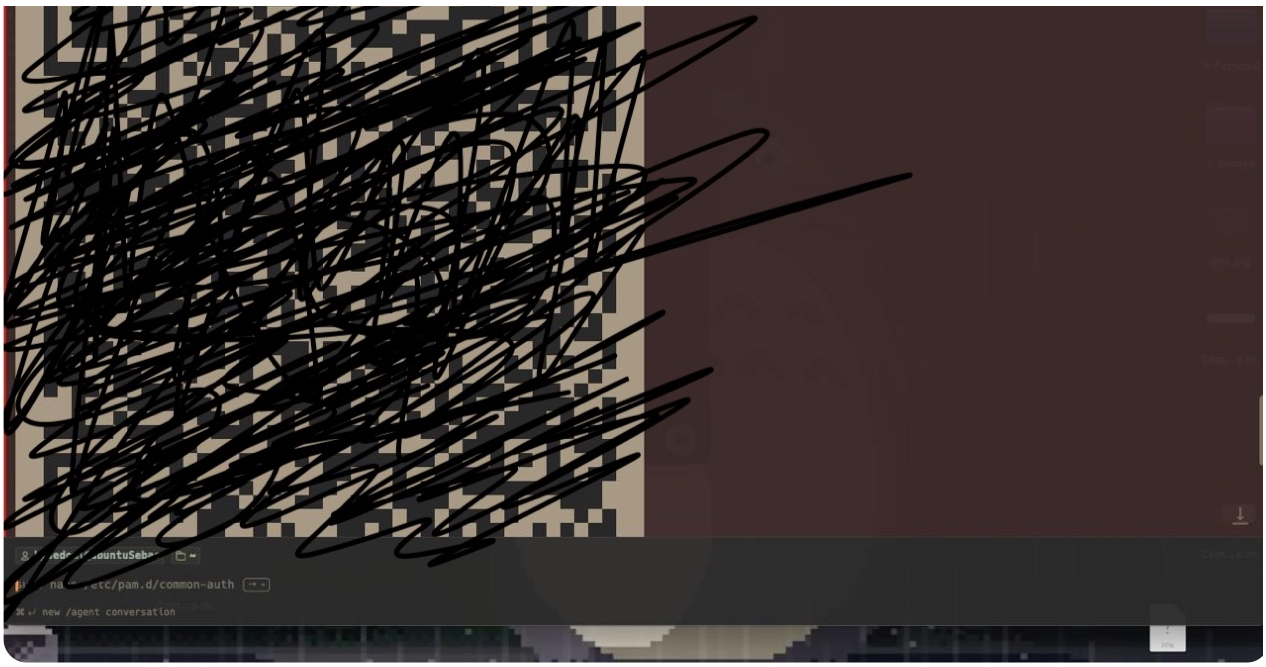
- Tokens basados en tiempo → y
- Actualizar archivo → y
- Evitar reutilización → y
- Permitir desfase → y
- Limitar intentos → y

🔑 Resultado esperado

Se generará:

- Código QR
- Clave secreta
- Códigos de emergencia

⚠️ Guardar los códigos de emergencia en un lugar seguro.



📱 Configuración en el teléfono

Usar una app de autenticación:

- Escanear el QR generado
- Verificar el código ingresándolo en la terminal

⚙️ Paso 4: Configurar PAM

Editar:

```
sudo nano /etc/pam.d/sshd
```

Agregar al final:

```
auth required pam_google_authenticator.so
```

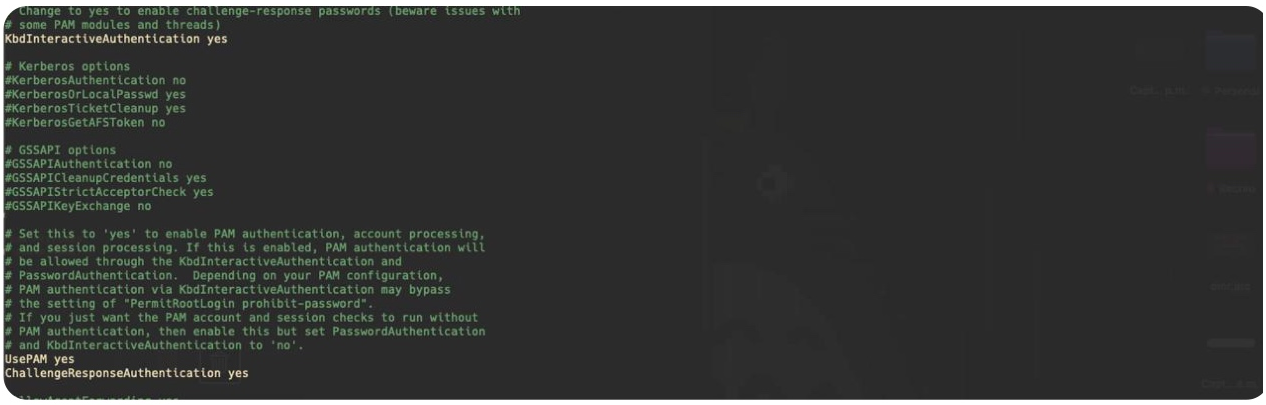
⚙️ Paso 5: Configurar SSH

Editar:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Asegurar que existan estas líneas:

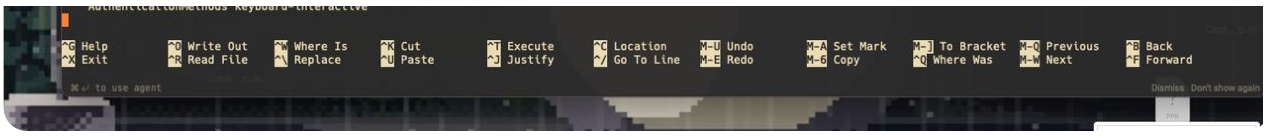
```
UsePAM yes
ChallengeResponseAuthentication yes
KbdInteractiveAuthentication yes
```



⚙️ Paso 6: Aplicar 2FA solo a un usuario

Agregar al final del archivo:

```
Match User devas
    AuthenticationMethods password,keyboard-interactive
```



🔒 Explicación

Esto obliga a que el usuario `devas` use:

- Contraseña
- Código de verificación (TOTP)

🔄 Paso 7: Reiniciar servicio SSH

```
sudo systemctl restart ssh
```

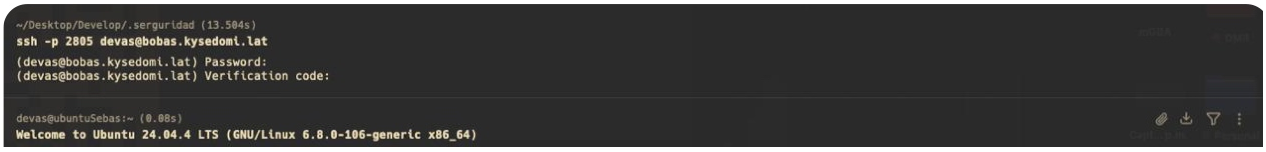
🧪 Paso 8: Prueba de acceso

Desde otra terminal:

```
ssh -p 2805 devas@IP_DEL_SERVIDOR
```

Se solicitará:

```
Password:
Verification code:
```



```
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Wed Mar 18 08:30:19 PM UTC 2026

  System load:             0.04
  Usage of /:              61.4% of 146.59GB
  Memory usage:            12%
  Swap usage:              0%
  Temperature:             40.0 C
  Processes:               311
  Users logged in:         1
  IPv4 address for wlp6s0: 192.168.1.250
  IPv6 address for wlp6s0: 2806:267:1489:8e90:eab1:fcff:fe41:8cbe

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
```

🚨 Problemas comunes

Error: `no authentication methods enabled`

Causa:

Configuración incorrecta de métodos de autenticación

Solución:

Verificar:

```
KbdInteractiveAuthentication yes
```

Revisar PAM y reiniciar SSH

🧠 Buenas prácticas

Mantener una sesión abierta al configurar SSH

No desactivar accesos existentes sin probar

Guardar códigos de emergencia

Usar usuarios separados por nivel de acceso

🚀 Seguridad avanzada (opcional)

Para un entorno más profesional:

- Desactivar login por contraseña global
- Permitir solo:
  - Admin → SSH key
  - Usuario 2FA → password + TOTP
- Implementar fail2ban
- Restringir acceso por IP

✅ Conclusión

Con esta configuración:

- Se mejora significativamente la seguridad del servidor
- Se separan roles de acceso
- Se reduce el riesgo de ataques automatizados

Este enfoque es estándar en entornos productivos y escalable a múltiples usuarios.